

基于双目标规划模型和空间坐标旋转的“FAST”反射抛物面研究

摘要

本文主要研究 500m 口径球面射电望远镜 FAST 的主动反射面技术问题,在考虑反射面板调节限制得因素下,使得反射面局部调节为理想的工作抛物面,从而使来自被测天体的电磁波更有效地汇聚到馈源舱.

针对问题一,由几何关系和主索节点的空间关系,建立双目标多维非线性规划模型.将抛物面降维至 yoz 平面进行分析,通过遍历确定 P 后将各主索点的点法式方程带入抛物面函数,取得对应 P 之下的每一个主索点的理想伸缩量,以实际伸缩量与理想伸缩量之间的差值最小为目标函数,以主索点促动器的伸缩量以及相邻索点间的变化幅度为约束条件,采用 `fmincon` 寻找实际伸缩量,以各主索点的伸缩量的均方误差评估遍历 P 值得优略,从而确定出理想抛物线方程中的未知参数 p 为 281.1729 及顶点,并将理想抛物线方程经 z 轴旋转,得到了理想抛物面方程 $x^2 + y^2 = 562.3458(z + 440.58645)$.

针对问题二,通过星体 S 的位置将抛物面方程按照一定的规则旋转后,建立问题一的理想抛物面与问题二的理想抛物面的联系,随后便可继续使用第一问的模型,寻找理想的 p 值.对于任意方位星体,该模型只需修改代码中的 α , β 的值,即可确定理想抛物面.本题中理想抛物面的顶点坐标为 $(-49.3897, -36.9415, -294.4375)$,在 300 口径内总共有 404 个主索点参与调节.调节后的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果见“`result.xlsx`”.

针对问题三,首先建立三角板反射机理模型,再基于面积关系和平行光线投影关系,提出了面积补偿反射投影模型,从而确定了馈源舱的接收比:即反射信号与馈源仓圆面相交的面积比上反射信号在馈源仓平面的投影面积.在第二问的工作状态时,300 米口径内反射面的反射信号接收比为 0.93358%,基准状态时,反射球面的接收比为 0.71209%,接收率同比增长 31%,说明射电望远镜“FAST”在工作状态下接收率增幅明显.

关键词: 射电望远镜 遍历搜索算法 双目标多约束优化模型 空间曲面坐标旋转

一、问题重述

1.1 问题背景

500m口径球面射电望远镜 FAST 是目前世界上单口径最大、最灵敏的射电望远镜^[1]. 它采用了主动反射面技术, 即在口径为 500m、半径约为 300m 的基准球面内主动控制主索网的形态, 使得反射面局部调节为口径为 300m 的工作抛物面, 从而汇聚来自被测天体的电磁波并反射到馈源舱.

主动反射面主要有 4300 块三角形的反射面板, 2226 个主索节点. 反射面板安装索网网格上, 由柔性主索连接构成主索网, 固定在支承结构上. 每个索网节点均装有以下拉索, 下拉索长度固定, 下端与固定在地表的促动器连接, 通过控制促动器顶端的径向伸缩实现索网面的变形, 最终将反射面局部调节为工作抛物面.

基准球面的球心在坐标原点. 主索节点的坐标、促动器下 endpoint、基准态时上端点的坐标都由附录可知, 且主索节点的坐标与反射面板的顶点坐标相对应. 主索点调节后, 相邻节点之间的距离可能会发生微小变化, 幅度不超过 0.07%. 基准状态下, 促动器顶端径向伸缩量为 0, 径向伸缩范围为 $\pm 0.6m$. 馈源舱可以在焦面上沿切平面运动, 接受信号的有效区域为直径 1 米的圆盘.

1.2 需要解决的问题

根据以上背景以及附件中所给出的数据, 我们需要解决以下问题:

(1) 当待观测天体位于方位角 $\alpha = 0^\circ$, 仰角 $\beta = 90^\circ$, 即在基准球面的正上方时, 在促动器伸缩范围和相邻主索节点距离变化范围约束下, 确定一个理想抛物面, 以获得天体电磁波经反射后的最佳接收效果;

(2) 当待观测天体位于方位角 $\alpha = 36.795^\circ$, 仰角 $\beta = 78.169^\circ$ 时, 同样在促动器伸缩范围和相邻主索节点距离变化范围约束下, 确定一个理想抛物面, 并建立反射面板调节模型, 调节促动器的径向伸缩量, 使调节后的工作抛物面尽量贴近理想抛物面;

(3) 基于第 (2) 问的模型方案, 计算馈源舱有效区域内接收到的反射信号与 300m 口径内反射面的反射信号之比 (即馈源舱的接收比), 并与基准反射球面的接收比进行比较.

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一需要求出当待观测天体在基准球面的正上方时的理想抛物面. 由于题中所给的数据均在以基准球面的球心 C 点为坐标原点的直角坐标系下, 故沿用此直角坐标系. 考虑到需要确定的理想抛物面为旋转抛物面, 在 xoy 平面内具有对称性, 故只需在二维平面 yoz 分析, 而抛物线方程与焦距 $\frac{p}{2}$ 有关, 因此只需确定未知参数 p 即可得到理想抛物线方程. 故问题转化为寻找一个理想的 p 值, 使得各个主索节点能够在自身的约束条件下最大限度地靠近该抛物面, 此时天体电磁波经反射后的接收效果最佳. 此抛物线方程经 z 轴旋转后, 即可得到理想抛物面方程.

2.2 问题二的分析

当待观测天体位于 $\alpha = 36.795^\circ, \beta = 78.169^\circ$ 时, 相比于问题一中天体的位置旋转了一个角度, 所以首先需要对问题一中的天体位置进行旋转变换并获得旋转后的抛物面信息, 再利用第一问的模型, 寻找理想的 p 值. 确定理想抛物面之后, 即可算出每个主索节点的理想伸缩量. 最后, 只需计算出在约束条件下每个主索节点最靠近理想伸缩量的实际伸缩量的值, 此时调节出的工作抛物面最贴近理想抛物面.

得到 p 的理想值之后, 将此值代入问题一的理想抛物面方程, 利用问题二所建立的模型, 即可得到理想抛物面的顶点坐标、调节后反射面 $300m$ 口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等.

2.3 问题三的分析

首先建立三角板反射机理模型, 通过三角形的三个顶点坐标, 获取该三角形的中点坐标及法向量, 通过三角形的法向量以及入射方向向量获取出射方向向量. 再根据出射方向向量确定与馈源舱平面的交点, 并确定该交点与馈源舱圆心的距离. 根据入射方向向量以及馈源舱平面法向量确定三角形的投影面积, 根据投影面积以及距离确定该三角形与馈源舱的交面面积. 将所有三角形的交面面积除以所有三角形的投影面积, 即为接

收比.

三、基本假设

一、观测星体距离地球十分遥远，所以可将待观测天体投射来的电磁波信号当作是一个方向的平行光源^[2]；

二、当反射面为理想抛物面时，可接收到来自天体的全部信号，且信号不受干扰，没有损耗；

三、在任意工作区域内，索网都可从球面调节为抛物面；

四、促动器与主索节点之间的距离始终保持不变；

五、地球与待观测天体保持相对静止；

六、馈源舱接收平面、反射面板的厚度忽略；

七、所有投射至馈源舱接收平面的信号只考虑一次反射.

四、符号说明

符号	符号含义	单位
R	基准球面半径	m
$a_{i0}(x_{i0}, y_{i0}, z_{i0})$	基准态时主索节点的坐标	—
i	主索节点的顺序标号	—
j	反射面板的顺序标号	—
α	待观测天体 S 的方位角	$^{\circ}$
β	待观测天体 S 的仰角	$^{\circ}$

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 抛物面方程的建立

题中所给数据均在以基准球面的球心 C 点为坐标原点的直角坐标系下, 故沿用此直角坐标系. 在此问题中, $\alpha = 0^\circ$, $\beta = 90^\circ$, 因此该抛物面关于 z 轴对称, 故可假设旋转抛物面方程为^[3]

$$x^2 + y^2 = 2p(z + c), \quad p, c \text{ 为参数.} \quad (1)$$

且此方程可由抛物线

$$y^2 = 2p(z + c), \quad p, c \text{ 为参数.} \quad (2)$$

绕对称轴旋转得到.

5.1.2 方程参数的确定

已知待观测天体 S 位于基准球面的正上方, 所以此时抛物线的顶点即为主索节点 A_1 , yo 剖面示意图如下:

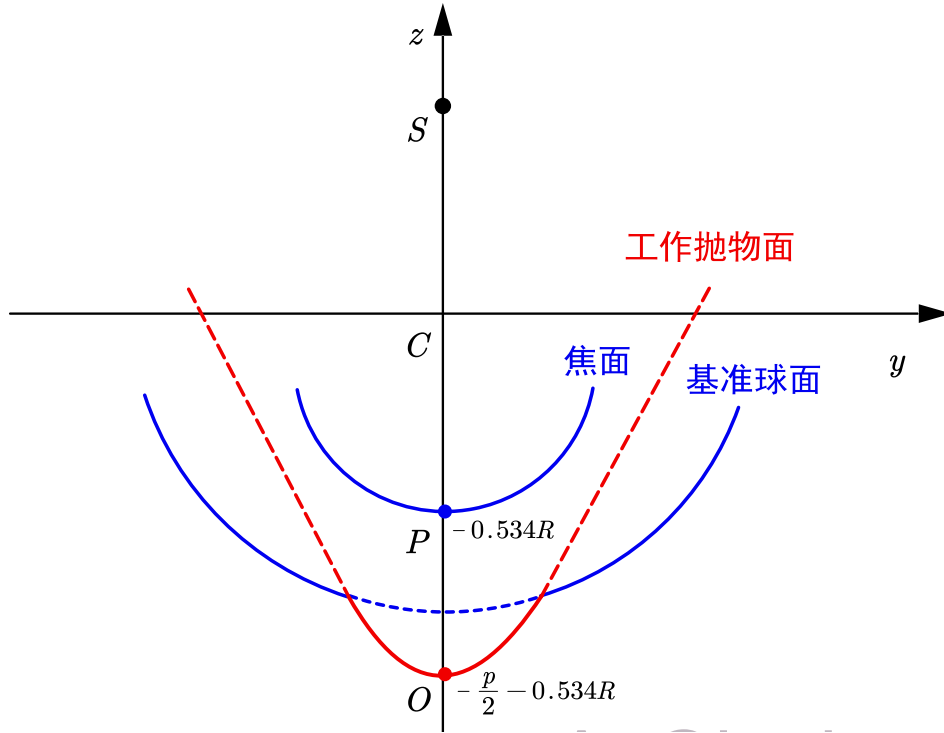


图 1-1 星体位于反射面正上方时的 yo 剖面示意图

其中, O 点为抛物线顶点, 同时也是主索节点的最低点. 由几何关系可以确定 OC 的距离 d_{oc} :

$$d_{oc} = (1 - 0.466)R + \frac{p}{2} \quad (3)$$

由 d_{oc} 可以得到 O 的坐标 $(0, 0, -d_{oc})$, 则在抛物线方程中, 参数 $c = -d_{oc}$.

所以，参数 c 可由参数 p 表示为：

$$c = -(1 - 0.466)R - \frac{p}{2} \quad (4)$$

则旋转抛物面的方程式为：

$$x^2 + y^2 = 2p \left(z + \frac{p}{2} + 0.534R \right) \quad (5)$$

由促动器顶端径向伸缩范围可得到 p 的范围，在此范围中找出使得主索节点最接近理想抛物面的 p 值。

5.1.3 理想伸缩量 $\tilde{b}_i$ 的确定

根据附件 2 中的数据，由基准态时促动器上端点 X 、 Y 、 Z 坐标减去对应的下端点 X 、 Y 、 Z 坐标并单位化，可得到所有促动器及主索节点的伸缩方向 $\vec{e}_i(m_i, n_i, k_i)$ 。

记 b_i 为第 i 个主索节点的伸缩长度，则其伸缩后的上端点坐标为：

$$\vec{a}_i = \vec{a}_{0i} + b_i \cdot \vec{e}_i \quad (6)$$

其中，由附录 7 可知， $-0.6 \leq b_i \leq 0.6$ 。

联立 (1)、(4)、(5)：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2p(z + c) \\ c = -(1 - 0.466)R - \frac{p}{2} \\ x^2 + y^2 = 2p \left(z + \frac{p}{2} + 0.534R \right) \end{cases} \quad (7)$$

可解得：

$$(m_i^2 + n_i^2)\tilde{b}^2 + 2 \cdot (x_{i0}m_i + y_{i0}n_i - pk_i)\tilde{b} + x_{i0}^2 + y_{i0}^2 - 2pz_{i0} - p^2 - 0.534R \cdot 2p = 0 \quad (8)$$

当 p 为某一确定数值时，可以得出所有主索节点的理想伸缩量，即公式 (8) 的根。而在一般情况下公式 (8) 有两个实数根，结合 b_i 的实际意义，可以确定出实际所需要的一个根。

如图 1-2 所示，过促动器上端点沿 $\vec{e}_i$ 方向的直线会与抛物面交于两点，故每一个促动器对应着两个伸缩量，根据实际情况以及 b_i 的范围，取两者中的最小值为理想伸缩量，记为 $\tilde{b}_i$ 。

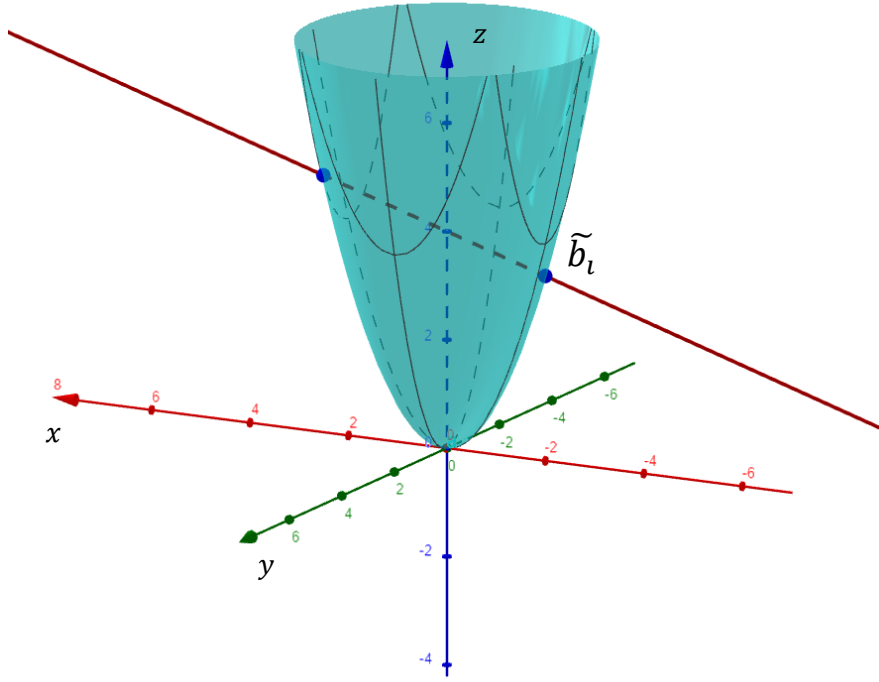


图 1-2 某促动器延长线与抛物面交点示意图

5.1.4 主索节点的约束条件

为找出在反射面板的限制因素下最靠近理想伸缩量的实际伸缩量 b_i ，需对实际伸缩量与理想伸缩量之间的差距进行放大，而指数大于 1 的幂函数满足这一要求，因此构造关系式

$$z_i = (b_i - \tilde{b}_i)^6 \quad (9)$$

为直观反映该组数据的基本特征，引入变量 $z = \bar{z}_i$ ，得到 p 与 z 的对应关系.

在遍历 p 的过程中，当 z 达到最小时，所对应的 p 的值即为所求.

基准状态下，相邻节点之间的距离 l_{i0} 可由边长矩阵给出，因此，当某一点固定时，周围节点的位置变化范围将会受到该点位置的限制. 除点 $A0$ 周围有 5 个点之外，其他每个点周围都有 6 个点. 因此，相邻节点之间的距离限制条件为：

$$l_{ie} = |(\overrightarrow{a_{0i}} + b_i \cdot \vec{e}_i) - \overrightarrow{M_e}| \quad (10)$$

其中， $\overrightarrow{M_e}$ 为与主索节点 i 相连的已确定实际伸缩量的节点 e ， $e \in [0,6]$ 且为整数.

而相邻节点之间距离的变化幅度不超过 0.07%，所以可确定工作状态下相邻节点间距离 l_{ie} 的限制范围为：

$$l_{i0} - 0.0007l_{i0} \leq l_{ie} \leq l_{i0} + 0.0007l_{i0} \quad (11)$$

同时，每个主索节点的伸缩长度 b_i 也有范围限制：

$$-0.6 \leq b_i \leq 0.6 \quad (12)$$

联立 (9)、(10)、(11) 及 (12) 可得主索节点实际伸缩量的规划模型：

$$\min z_i = (b_i - \tilde{b}_i)^6 \quad (13)$$

$$s. t. \begin{cases} -0.6 \leq b_i \leq 0.6 \\ l_{ie} = |(\vec{a}_{0i} + b_i \cdot \vec{e}_i) - \vec{M}_e| \\ l_{i0} - 0.0007l_{i0} \leq l_{ie} \leq l_{i0} + 0.0007l_{i0} \end{cases} \quad (14)$$

5.1.5 计算相邻主索节点之间的距离

主动反射面共有主索节点 2226 个. 由于每一个主索节点的位置都要受到附近已固定的主索节点的位置影响，所以首先需要计算出某节点与相邻节点之间的距离. 内部主索网索长相对均匀，在 10.393~12.418m 之间变化^[4]. 因此，判断两主索节点是否相邻，可等价于判断两节点之间的距离是否小于 12.418m. 当两节点之间的距离小于等于 12.418m 时，记为 1，否则记为 0，即

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{两节点相邻} \\ 0, & \text{两节点不相邻} \end{cases}, \quad i, j = 1, 2, \dots, 2226 \quad (15)$$

当 $i = j$ 时，视为两节点不相邻，即 $s_{ij} = 0(i = j)$.

再求出所有主索节点之间的距离，将此距离矩阵的元素与判断相邻矩阵 s_{ij} 的元素对应相乘，即可得到相邻主索节点之间的距离，命名为边长矩阵.

5.1.6 参数 p 的求解

在基准状态下，与顶点 O 相连的促动器顶端径向伸缩长度 M_{A0} 满足

$$302.742 - 0.6 \leq M_{A0} \leq 302.742 + 0.6 \quad (16)$$

且促动器与主索节点之间的距离始终保持不变，因此促动器顶端径向伸缩长度的变化量与主索节点沿该方向的位置变化量成正比. 又因为顶点 O 只在 z 轴上移动，所以顶点 O 的位置变化等价于 O 点 z 坐标的变化，变化范围为

$$-300.4 - 0.6 \leq -(1 - 0.466)R - \frac{p}{2} \leq -300.4 + 0.6 \quad (17)$$

又已知 $R=300m$ ，解得：

$$279.1999 \leq p \leq 281.6000 \quad (18)$$

接着, 用遍历法不断加细精度, 缩小搜索范围, 画出 $p - z$ 关系图. 最后一次搜索的结果如图 1-3 所示. 此时, 图形最低点对应该精度下 p 的理想解.

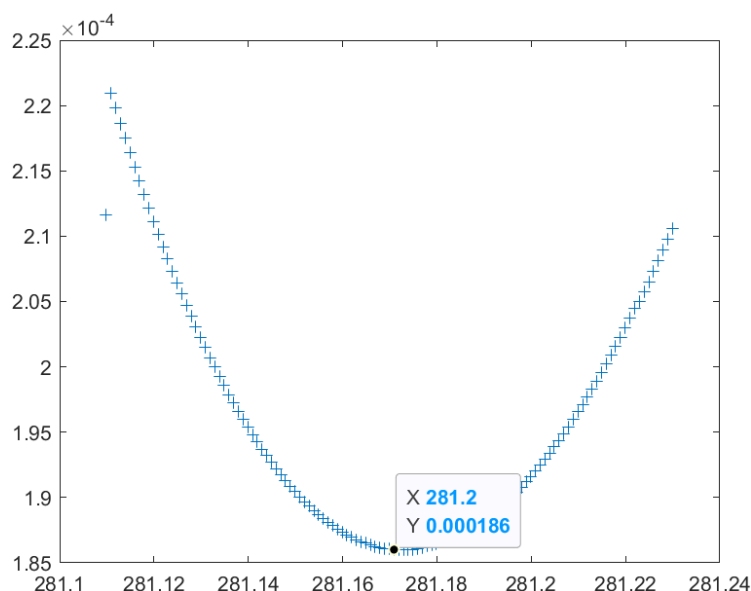


图 1-3 问题一最后一次精搜索的 $p - z$ 关系图

寻找到的理想解为 $p = 281.1729$. 因此, 当待观测天体 S 位于基准球面正上方时, 理想抛物面方程为:

$$x^2 + y^2 = 562.3458(z + 440.58645) \quad (19)$$

5.2 问题二模型的建立与求解

由于问题二中待观测天体的位置较问题一有所倾斜, 将问题一中的抛物面方程进行旋转变换即可得到问题二中的抛物面方程.

5.2.1 旋转矩阵的推导

假设空间中一点 M 的坐标为 (x, y, z) . 以逆时针为正方向, 记此点绕 z 轴进行旋转后的点为 $M'(x', y', z')$, 且 $|OM| = |OM'|$. 由于 z 轴方向未进行变换, 故 $z = z'$. 设 OM 与 x 轴的夹角为 φ , 旋转角为 θ . 在 XOY 平面内的示意图如图 2-1 所示:

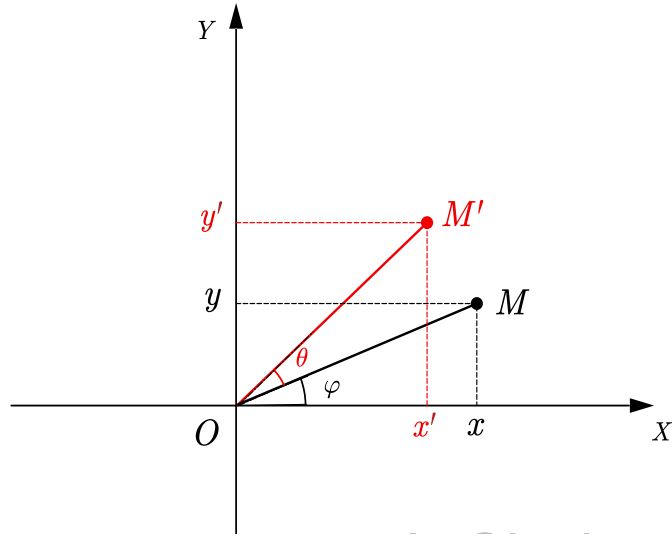


图 2-1 在 XOY 平面内, M 点旋转示意图

旋转前后的坐标值有如下关系:

$$\begin{cases} x = |OM| \cdot \cos\varphi \\ y = |OM| \cdot \sin\varphi \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} x' = |OM'| \cdot \cos(\theta + \varphi) \\ y' = |OM'| \cdot \sin(\theta + \varphi) \end{cases} \quad (21)$$

联立 (20) 与 (21) 可得, 空间中的某个点 M 绕 z 轴逆时针旋转 θ , 旋转前后的坐标关系为:

$$\begin{cases} x' = x \cdot \cos\theta - y \cdot \sin\theta \\ y' = x \cdot \sin\theta + y \cdot \cos\theta \end{cases} \quad (22)$$

将上式化为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (23)$$

记

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

同理可得, 空间中的某个点 M 绕 y 轴逆时针旋转 θ , 旋转前后的坐标关系为:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (25)$$

记

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (26)$$

5.2.2 旋转后的抛物面模型

设旋转前抛物面上任意一点的坐标 $T_{ih} = \begin{pmatrix} x_{ih} \\ y_{ih} \\ z_{ih} \end{pmatrix}$, 满足

$$x_{ih}^2 + y_{ih}^2 = 2p \left(z_{ih} + \frac{p}{2} + 0.534R \right) \quad (27)$$

设第 i 个主索节点末端的坐标 $T_{ib} = \overrightarrow{a_{0i}}^\top + b_i \cdot \vec{e}_i^\top$, 则

$$T_{ib} = R_y \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) \cdot R_z(\alpha) \cdot T_{ih} \quad (28)$$

记 $A = R_y \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) \times R_z(\alpha)$, 则

$$T_{ib} = A \cdot T_{ih} \quad (29)$$

由于 A 是可逆的, 所以

$$A^{-1} \cdot T_{ib} = T_{ih} \quad (30)$$

即

$$T_{ih} = A^{-1} \cdot \overrightarrow{a_{i0}}^\top + b_i \cdot A^{-1} \cdot \vec{e}_i^\top \quad (31)$$

将(27)式与(31)式联立可解得, 当 p 确定时每一个主索节点的理想伸缩量 $\tilde{b}_i$.

5.2.3 相邻节点的距离约束求解

首先将 α, β 转化成空间直角坐标系中的一个向量, 计算出所有主索节点的初始位置到该向量的欧式距离, 选择其中距离最短的一个主索节点为起点, 即旋转求解的起点, 计算该起点到所有主索节点初始位置的距离, 并从小到大排序. 以此顺序作为旋转求解的顺序.

对于主索节点的伸缩量, 规划模型类似于问题一:

$$\min z_i = (b_i - \tilde{b}_i)^8 \quad (32)$$

$$s. t. \begin{cases} -0.6 \leq b_i \leq 0.6 \\ l_{ie} = |\overrightarrow{a_{0i}} + b_i \cdot \vec{e}_i - \overrightarrow{M_e}| \\ l_{i0} - 0.0007l_{i0} \leq l_{ie} \leq l_{i0} + 0.0007l_{i0} \end{cases} \quad (33)$$

参数 p 的变化范围求解也同问题一:

$$|\overrightarrow{a_{0i}} - 0.6\vec{e}| \leq -(1 - 0.466)R - \frac{p}{2} \leq |\overrightarrow{a_{0i}} + 0.6\vec{e}| \quad (34)$$

解得:

$$280.400 \leq p \leq 282.8000 \quad (35)$$

接着, 用遍历法不断加细精度, 缩小搜索范围, 画出 $p - z$ 关系图, 最后一次搜索的结果如图 2-2 所示. 此时, 图形最低点对应该精度下 p 的理想解.

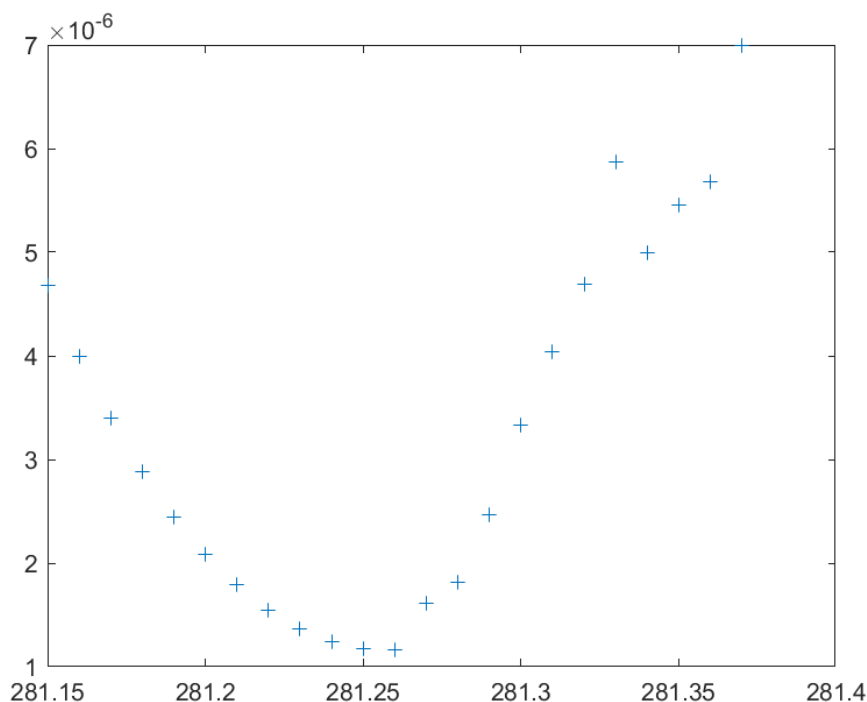


图 2-2 问题二最后一次精搜索的 $p - z$ 关系图

寻找到的理想解为 $p = 281.2562$. 得到理想解 p 之后, 将此值代入问题一的理想抛物面方程, 利用问题二所建立的模型, 即可得到理想抛物面的顶点坐标、调节后反射面 $300m$ 口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等. 结果见“result.xlsx”.

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 确定待测天体 S 所在的过点 C 的直线方程

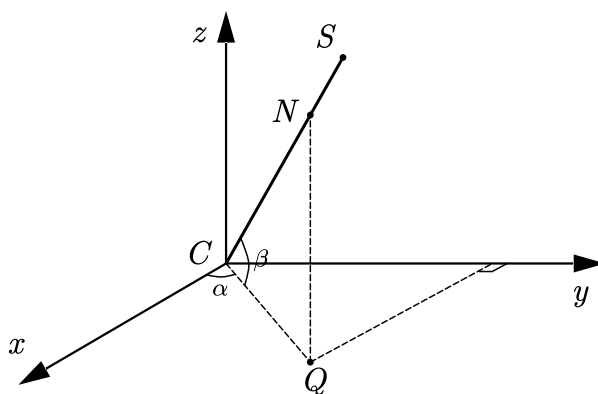


图 3-1 经过馈源舱中心的反射信号所在的直线示意图

如图所示，任取直线 CS 上的一点 N ，设此点坐标为 (x'_0, y'_0, z'_0) ，且在 xoy 平面上的投影为 Q ，则

$$\begin{cases} \cos\alpha = \frac{x'_0}{|CQ|} \\ \sin\alpha = \frac{y'_0}{|CQ|} \\ \tan\beta = \frac{z'_0}{|CQ|} \end{cases} \quad (36)$$

得出

$$\begin{cases} x'_0 = |CQ|\cos\alpha \\ y'_0 = |CQ|\sin\alpha \\ z'_0 = |CQ|\tan\beta \end{cases} \quad (37)$$

在题设条件中 $\alpha = 36.795^\circ$ ， $\beta = 78.169^\circ$ ，由此可知 $\cos\alpha$ ， $\sin\alpha$ 以及 $\tan\alpha$ 的值。

为简化计算，不妨设 $|CQ| = 1$ ，可解得

$$\begin{cases} x'_0 = 0.8008 \\ y'_0 = 0.5990 \\ z'_0 = 4.7738 \end{cases} \quad (38)$$

将该向量单位化，得

$$\begin{cases} x_0 = 0.0337 \\ y_0 = 0.1228 \\ z_0 = 0.9788 \end{cases} \quad (39)$$

由于直线 CS 经过原点 C ，可得到该直线的方向向量 $\vec{l} = (x_0, y_0, z_0)$ ，则直线的方程可表示为：

$$\frac{x}{0.0337} = \frac{y}{0.1228} = \frac{z}{0.9788} \quad (40)$$

5.3.2 馈源舱方程的建立

假设馈源舱接收平面与焦面相切且与来自目标天体的平行电磁波垂直，确定馈源舱接收平面的位置。

根据焦面方程式

$$x^2 + y^2 + z^2 = (0.534R)^2, \quad z < 0 \quad (41)$$

其中， $R = 300m$ 。

将（40）式与（41）式联立可解得，馈源舱接收平面的圆心 P 的坐标

$$(x_P, y_P, z_P) = (-5.3927, -19.6743, -156.7965) \quad (42)$$

馈源舱接收平面的法向量与直线的方向向量相同，都为 $\vec{l}$ 。馈源舱接收平面示意图如图 3-2 所示。

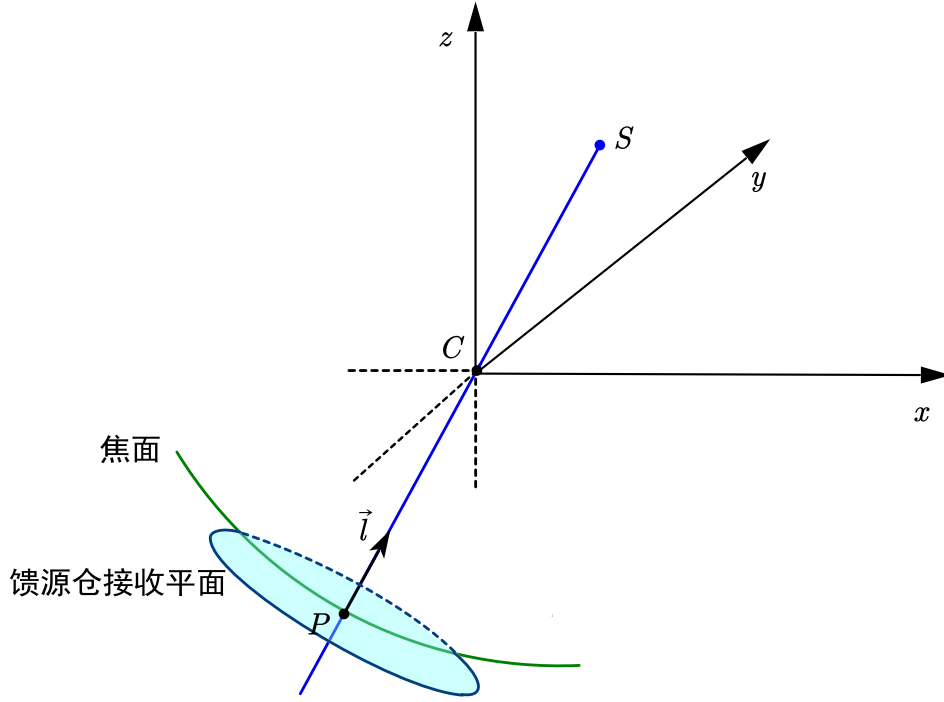


图 3-2 馈源舱接收平面示意图

将附件 1 中所有主索节点的编号和坐标存储在 MATLAB 中，读取附件 3 中三角形反射面板对应的节点。

接着，计算三角形反射面板的中心点 $G(x', y', z')$ ，即反射点。由于外心、垂心会出现位于三角形外的情况，而重心始终在三角形内部，且与内心相比，重心具有到三角形三个顶点距离的平方和最小的性质，因此选用重心作为反射面板的中心点。在空间直角坐标系中，已知三角形三个顶点的坐标分别为 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ ，则该三角形的重心坐标为 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3})$ 。^[5]为了简化模型且使模型具有一定的客观性，选择反射在中心点的电磁波束作为代表进行计算。

再计算三角形反射面板平面的单位法向量 $\vec{l}_1$ 。用三角形的三个顶点的坐标作差，得到两条边向量：

$$\begin{cases} \vec{p}_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \\ \vec{p}_2 = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1) \end{cases} \quad (43)$$

设三角形反射信号所在直线的单位方向向量为 $\vec{l}_{j2}(x_{l2}, y_{l2}, z_{l2})$ ，则 $\vec{l}$ 和 $\vec{l}_{j2}$ 的和与 $\vec{l}_1$ 同

向. 如图 3-4 所示.

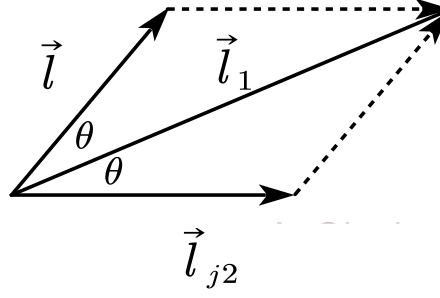


图 3-3 向量加法示意图

即 $\vec{l}$ 和 $\vec{l}_{j2}$ 的和与 $\vec{l}_1$ 的向量积为 $0^{[6]}$, 即

$$\begin{cases} (\vec{l} + \vec{l}_{j2}) \times \vec{l}_1 = 0 \\ |\vec{l}_{j2}| = 1 \end{cases} \quad (44)$$

根据反射方向和反射点, 可以确定反射直线

$$\frac{x-x'}{x_{l2}} = \frac{y-y'}{y_{l2}} = \frac{z-z'}{z_{l2}} \quad (45)$$

已知法向量 $\vec{l}$ 和馈源舱接收平面中点 $P(x_p, y_p, z_p)$, 可确定馈源舱所在平面的方程

$$x_0(x_i - x_p) + y_0(y_i - y_p) + z_0(z_i - z_p) = 0 \quad (46)$$

联立 (45)、(46) 可得, 馈源舱所在平面与反射信号所在直线的交点 (x_j, y_j, z_j) .

5.3.3 面积补偿反射投影模型

记投影与馈源舱平面的交面为 $S_{\text{投}}$, 而馈源舱与投影的交面为 $S_{\text{交}}$, 则接收比可以表示为:

$$\frac{\sum S_{\text{交}}}{\sum S_{\text{投}}} \quad (47)$$

接下来可以通过交点坐标 (x_j, y_j, z_j) 与馈源舱平面圆心坐标 (x_p, y_p, z_p) 算出二者之间的欧式距离 d .

考虑到三角板的边长在 10~12m 左右, 而馈源舱的直径只有 1m, 故预想的接收比可能会很小. 投影到馈源舱平面后的图形与馈源舱可能的关系如下:

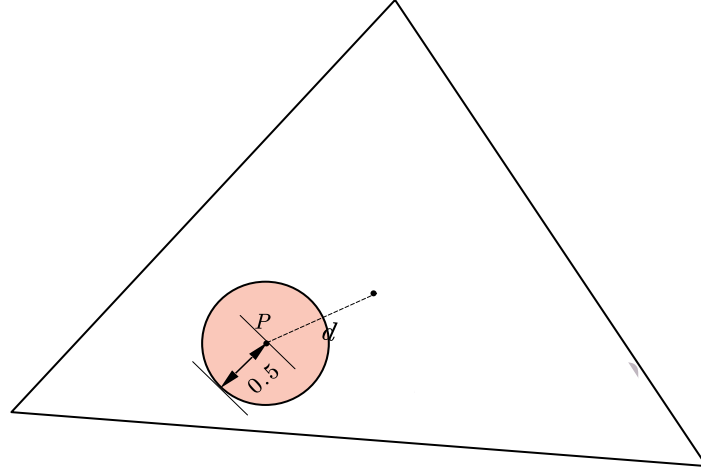


图 3-4 投影到馈源舱平面后的图形与馈源舱可能的关系

由图 3-4 可以看出，当交点与圆心坐标的距离小于 $0.5m$ 时，馈源舱整个平面被含于该三角形的投影内，即馈源舱完全接收到了该三角形的信号. 那么该竖光的接收信号为 $\pi \cdot 0.5^2$.

由于经过投影之后的三角形会有一定程度的变形，且投影后的三角形计算比较复杂，所以采用投影前三角形的内切圆半径与外切圆半径的平均值所确定的圆来代替三角形进行投影.

投影结果拉伸后的圆面积与拉伸前的圆面积有如下对应关系：

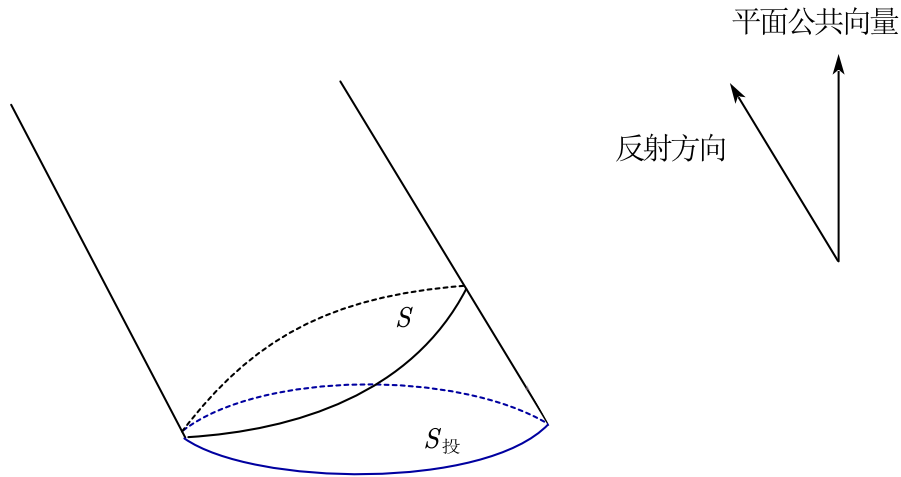


图 3-5 某平面S投影示意图

由于几何关系可得：

$$S_{投} = \frac{S}{\cos\theta} \quad (48)$$

为了简化相交面积的计算，我们只对相交面积的大小影响因素进行定性分析以及取值范围上的定量分析，随后采用一个满足这些性质和取值的函数来进行计算. 由于该模

型的建立是为了评估基准球面的接收比与工作抛物面的接收比差异,故采用同一套评价体系不会掩盖二者之间的差异.

在馈源舱平面上,一个投影的面积越大,则越有可能包含住馈源舱面,即越有可能交出更大的面积.故有:

$$S_{投} \propto S_{交} \quad (49)$$

又因为交点 (x_j, y_j, z_j) 与圆心坐标 (x_P, y_P, z_P) 之间的距离 d 与交面的大小具有一定的关系,即当 $d < 0.5$ 时, $S_{交} = \pi \cdot 0.5^2$. 而当 d 越大时, $S_{交}$ 与馈源舱的距离越远,则二者交出来的平面 $S_{交}$ 很有可能较小,故 d 与 $S_{交}$ 具有如下关系:

$$d \propto -S_{交} \quad (50)$$

而由几何关系可以得知 d 、 $S_{投}$ 、 $S_{交}$ 的取值范围如下:

$$\begin{cases} d \in [0, +\infty) \\ S_{投} \in [0, +\infty) \\ S_{交} \in [0, \pi \cdot 0.5^2] \end{cases} \quad (51)$$

因此,只需找到符合如上性质的函数即可大致确定每一个小三角板的 $S_{交}$ 的大小.以此计算得出接收比为

$$\frac{\sum S_{交}}{\sum S_{投}} \quad (52)$$

5.3.4 模型的求解

由于入射光为平行光,其方向固定故只需根据公式(33)(34)(35)计算出每一个小三角形版的反射向量,再根据公式(36)计算出反射向量与馈源舱平面的交点,根据公式(38)计算出每一个小三角形版的 $S_{投}$.

令

$$S_{交} = \frac{-0.0016858 \cdot d^2 + 0.789514 - \frac{1}{S_{投}} + 0.7853}{2} \quad (53)$$

即可求出接收比 $\frac{\sum S_{交}}{\sum S_{投}}$.

最终求得,基准反射球面的接收比为 0.71209%,调节后馈源舱的接收比为 0.93358%,同比增长 31%.

六、模型的评价

6.1 模型优点

1. 该模型适用于任意可用方位角 α 和仰角 β 来表示天体,具有较广的适用性和推广性.给出被观测星体对应的方位角 α 和仰角 β ,就能得到相应工作状态时的理想抛物面,以及馈源舱的接收比.

2. 在计算接收比时,面积补偿反射投影模型充分考虑了反射面面积及不同角度投影对接收信号结果的影响因素,相对于以平面内某一点作为反射点,该模型能更好的模拟真实的反光情况,且能直观地表示为面积之比.

3. 从基准状态到工作状态,接收率同比增长 31%,说明由该论文的模型得到的理想抛物面能有效提高射电望远镜的信号接收率.

6.2 模型缺点

1. 没有考虑地球自转对天眼观测的影响.

2. 三角形投影面积失真.在计算接收比时,三角形由于投射方向与平面之间存在一定的角度,投影三角形会有小概率的变形.反射光线在馈源舱所在平面的投影可通过三角形的三个点可通过三角形的三个顶点沿反射方向与馈源舱接收平面重合构成的投影三角形进行判断,问题化为在二维平面上圆与三角形的位置关系.

七、参考文献

- [1]南仁东. 500m 球反射面射电望远镜 FAST[J]. 中国科学 G 辑:物理学、力学、天文学, 2005(05):3-20.
- [2]刘洋, 彭晓东, 张汉勋, 郭颂, 明星. 太阳系行星际航天器外热流计算方法研究[J]. 电子设计工程, 2017, 25(09):1-5.
- [3]吕林根, 许子道. 解析几何. 第4版[M]. 高等教育出版社, 2006.
- [4]朱忠义, 张琳, 王哲, 白光波, 刘传佳, 刘飞, 王伟, 李庆伟. 500 m 口径球面射电望远镜索网结构形态和受力分析[J]. 建筑结构学报, 2021, 42(01):18-29. 10.14006/j.jzjgxb.2020.0153.
- [5]常清俊. 迭代重心坐标[D]. 杭州电子科技大学, 2020.
- [6]薛武, 杨铭和, 倪冉. 车灯线光源的优化设计方案[J]. 工程数学学报, 2003, 20(05):19-28.
- [7]Nan R D, Peng B. A chinese concept for the 1km² radio telescope. Acta Astronautica, 2000, 46(10~12):667~675
- [8] Qiu Y H. A novel design for a giant Arecibo-type spherical radio telescope with an active main reflector. MNRAS, 1998, 301:827~830
- [9]Ren G X, Lu Q H, Hu N, et al. On vibration control with Stewart parallel mechanism. Mechatronic, 2004, 14:1~13.
- [10]NAN Ren-dong. Five hundred meter aperture spherical telescope(FAST) [J]. Science China Physics, Mechanics&Astronomy, 2006, 49(2):129-148.

附录

问题一代码:

主函数:

```
clear all
clc
%% 导入数据，并进行预处理
[Adata] = xlsread('附件 1.csv');
[Piont] = xlsread('附件 2.csv');
LNum = load('边长.mat');LNum = LNum.1;
Piont(:,4:6) = Piont(:,4:6)-Piont(:,1:3); %计算所有主索点的方向
[n,~] = size(Piont);
c = zeros(n,1);
for i = 1:n
    c(i) = norm(Piont(i,4:6)); %计算最大伸缩长度
    Piont(i,4:6) = Piont(i,4:6)./c(i); %主索点方向单位化
end
a = zeros(n,1); %记录主索点是否固定完成，a=1 表示固定完成，a=0 表示尚未固定
b = zeros(n,1); %记录伸缩量
Piont = [Piont a b];
Piont(:,1:3) = Adata-0.6.*Piont(:,4:6);
clear a b c Adata

%% 遍历区间及步长
% P = 279.1999:0.1:281.6000; %以 0.1 为步长遍历 279.1999 至 281.6000 之间的数字 第一次遍历
% P = 280.8999:0.03:281.4999; %以 0.03 为步长遍历 280.8999 至 281.4999 之间的数字 第二次遍历
% P = 281.1099:0.001:281.2299; %以 0.001 为步长遍历 281.1099 至 281.2299 之间的数字 第三次遍历
P = 281.1729; %获取最优曲面顶点的坐标时，请取消该行注释
global p b_h a0 e Me Le ; %以全局变量传递参数

%% 开始遍历求解
for i = 1:size(P,2)
    %% 遍历初始化
    Piont(:,8) = zeros(n,1);
    Piont(:,7) = zeros(n,1);
    dev = [];
    p = P(i);
    %% 计算理论伸缩量 b_hat
    for j = 1:n
```

```

        A(1) = Piont(j, 4).^2+Piont(j, 5).^2;
        A(2) = 2.*Piont(j, 1).*Piont(j, 4)+2.*Piont(j, 2).*Piont(j, 5)-
2.*p.*Piont(j, 6);
        A(3) = Piont(j, 1).^2+Piont(j, 2).^2-2.*p.*Piont(j, 3)-p.^2-320.4.*p;
        b_hat(j) = min(roots(A));
    end
    clear A
    %% 计算实际伸缩量
    for j = 1:n %后续所有点的实际伸缩量
        if j==1 %第一个点的实际伸缩量
            Piont(1, 8) = -p./2-0.534.*300-Piont(1, 3);
            Piont(1, 7) = 1;
            dev(1, 1) = (b_hat(1)-Piont(1, 8)).^6;
            continue
        end
        if (norm( Piont(j-1, 1:2)+Piont(j-1, 8).*Piont(j-1, 4:5))>150)
            break
        end
        %后续所有点的实际伸缩量
        se = find(LNum(j, :)^~=0); %寻找与第 j 个主索点有关联的点在矩阵中的位置
        for k = 1:size(se, 2)
            if (Piont(se(k), 7)==1)
                L(k, 1) = LNum(j, se(k)); %已固定点与第 j 点的边长
                M(k, :) =
Piont(se(k), 1:3)+Piont(se(k), 8).*Piont(se(k), 4:6); %已固定点的位置信息
a0+b*e
            end
        end
        Le = L;
        Me = M;
        a0 = Piont(j, 1:3);
        e = Piont(j, 4:6);
        b_h = b_hat(j);
        [Piont(j, 8), dev(1, j)] = fmincon('mfun', b_hat(j), [], [], [], [], -
0.6, 0.6, 'non');
        Piont(j, 7) = 1;
    end
    Dev(i) = mean(dev);
end
plot(P, Dev, '+');
% Piont(1, 1:3)+Piont(1, 8).*Piont(1, 4:6) %输出最优曲面顶点，获取最优曲面顶
点的坐标时，请取消该行注释

```

fmincon 目标函数:

```
function f = mfun(b)
% fmincon 目标函数, 使用 6 次幂函数提高敏感度并保证取值
global b_h;
f = (b_h-b).^6;
```

fmincon 约束条件函数:

```
function [G,Ceq] = non(b)
% fmincon 非线性约束条件
global a0 e Me Le;
[n,~] = size(Me);
for i = 1:n
    L = norm(a0+b.*e-Me(i,:));
    G(2.*i,1) = L-Le(i,:).*1.0007;
    G(2.*i-1,1) = -L+Le(i,:).*0.9993;
end
Ceq = [];
```

问题二代码:

寻找顶点以及固定主索点的顺序:

```
%寻找以与旋转轴最近的主索点为顶点开始的顺序
%% 寻找与旋转轴最近的主索点
V = [0.8008 0.5990 4.7738];
[M,Pname] = xlsread('附件 1.csv');
Pname(1,:) = [];Pname(:,2:4) = [];
for i = 1:size(M,1)
    d(i) = (norm(cross(V,M(i,:))))/(norm(V));
end
i = find(d == min(d));

%% 寻找以主索点 N 作为顶点开始的顺序
Head = M(i,:);
distance = zeros(size(M,1),1);
for j = 1:size(M,1)
    distance(j,:) = norm(Head - M(j,:));
end
[~,Ddis_in] = sortrows(distance,1);
```

旋转矩阵:

```
function A = R_zy(alp,bet)
%% 该函数通过方位角 alp 与仰角 bet 计算得出旋转矩阵
%将角度制化为弧度制
alp = (pi./180).*alp;
bet = (pi./2)-(pi./180).*bet;
Rz = [cos(alp) -sin(alp) 0;sin(alp) cos(alp) 0;0 0 1];
Ry = [cos(bet) 0 sin(bet);0 1 0;-sin(bet) 0 cos(bet)];
A = inv(Rz)*inv(Ry);
```

fmincon 约束条件函数:

```
function [G,Ceq] = non(b)
% fmincon 非线性约束条件
global a0 e Me Le;
[n,~] = size(Me);
for i = 1:n
    L = norm(a0+b.*e-Me(i,:));
    G(2.*i,1) = L-Le(i,:).*1.0007;
    G(2.*i-1,1) = -L+Le(i,:).*0.9993;
end
Ceq = [];
```

fmincon 目标函数:

```
function f = mfun(b)
%fmincon 目标函数, 使用 6 次幂函数提高敏感度并保证取值
global b_h;
f = (b_h-b).^8;
```

问题二主函数:

```
clear all
clc
%% 导入数据, 并进行预处理
[Adata] = xlsread('附件 1.csv');
[Piont] = xlsread('附件 2.csv');
LNum = load('边长.mat');LNum = LNum.I;
Ddis_in = load('Ddis_in');Ddis_in = Ddis_in.Ddis_in;
Piont(:,4:6) = Piont(:,4:6)-Piont(:,1:3); %计算所有主索点的方向
[n,~] = size(Piont);
c = zeros(n,1);
for i = 1:n
```

```

        c(i) = norm(Piont(i,4:6)); %计算最大伸缩长度
        Piont(i,4:6) = Piont(i,4:6)./c(i); %主索点方向单位化
    end
    a = zeros(n,1); %记录主索点是否固定完成, a=1 表示固定完成, a=0 表示尚未固定
    b = zeros(n,1); %记录伸缩量
    Piont = [Piont a b];
    Piont(:,1:3) = Adata-0.6.*Piont(:,4:6);

    Piont = Piont(Ddis_in,:);%更改索点的顺序
    LNum = LNum(Ddis_in,:); %更改边长矩阵的顺序
    LNum = LNum(:,Ddis_in);
    R_zy = R_zy(36.795,78.169);
    for i = 1:n
        AP(i,1:3) = (R_zy*Piont(i,1:3))';
        AP(i,4:6) = (R_zy*Piont(i,4:6))';
        AP(i,4:6) = AP(i,4:6)./(norm(AP(i,4:6)));
    end

    clear a b c Adata

%% 遍历区间及步长
% P = 280.4000:0.1:282.8000; %以 0.1 为步长遍历 280.4000 至 282.8000 之间的数字 第一次遍历
% P = 280.8000:0.025:281.9000; %以 0.025 为步长遍历 281.4000 至 281.9000 之间的数字 第二次遍历
% P = 281.1500:0.01:281.3750; %以 0.007 为步长遍历 281.4200 至 281.6100 之间的数字 第三次遍历
P = 281.2562;
global p b_h a0 e Me Le; %以全局变量传递参数

%% 开始遍历求解
for i = 1:size(P,2)
    %% 遍历初始化
    Piont(:,8) = zeros(n,1);
    Piont(:,7) = zeros(n,1);
    dev = [];
    p = P(i);
    %% 计算理论伸缩量 b_hat
    for j = 1:n
        A(1) = AP(j,4).^2+AP(j,5).^2;
        A(2) = 2.*AP(j,1).*AP(j,4)+2.*AP(j,2).*AP(j,5)-2.*p.*AP(j,6);
        A(3) = AP(j,1).^2+AP(j,2).^2-2.*p.*AP(j,3)-p.^2-320.4.*p;
        b_hat(j) = min(roots(A));
    end
end

```

```

clear A
%% 计算实际伸缩量
for j = 1:n %后续所有点的实际伸缩量
    if j==1 %第一个点的实际伸缩量
        v = (-p./2-0.534.*300).*Piont(1,4:6)-Piont(1,1:3);
        Piont(1,8) = norm(v);
        if(v(1,3)<0)
            Piont(1,8) = -Piont(1,8);
        end
        Piont(1,7) = 1;
        dev(1,1) = (b_hat(1)-Piont(1,8)).^8;
        continue
    end
    %判断是否达到 300M 口径
    d = Piont(j-1,1:3)+Piont(j-1,8).*Piont(j-1,4:6);
    d = R_zy*d';
    if (norm(d(1:2,:))>150)
        break
    end
    %后续所有点的实际伸缩量
    L = [];
    M = [];
    se = find(LNum(j,:)==0); %寻找与第 j 个主索点有关联的点在矩阵中的位置
    for k = 1:size(se,2)
        if (Piont(se(k),7)==1)
            L = [L;LNum(j,se(k))]; %已固定点与第 j 点的边长
            M = [M;Piont(se(k),1:3)+Piont(se(k),8).*Piont(se(k),4:6)]; %已固定点的位置信息
        end
    end
    a0+b*e
    Le = L;
    Me = M;
    a0 = Piont(j,1:3);
    e = Piont(j,4:6);
    b_h = b_hat(j);
    [Piont(j,8),dev(1,j)] = fmincon('mfun',b_hat(j),[],[],[],[],-0.6,0.6,'non');
    Piont(j,7) = 1;
end
% 计算平均误差
Dev(i) = mean(dev);
end

plot(P,Dev,'+');
%% 记录数据 遍历时请注释如下代码

```

```

[~,dataName] = xlsread('附件 1.csv');
dataName(1,:) = [];dataName(:,2:4) = [];
dataName = dataName(Ddis_in,:);
% 实际伸缩点 A
[~,n] = size(dev);
A = zeros(n,3);
for i = 1:n
    A(i,:) = Piont(i,8).*Piont(i,4:6);
end
A = Piont(1:n,1:3)+A;
Name = dataName(1:n,:);
% 理论伸缩点 B
B = zeros(n,3);
for i = 1:n
    B(i,:) = b_hat(1,i).*Piont(i,4:6);
end
B = Piont(1:n,1:3)+B;
C = Piont(1:n,8);

```

问题二画图：

```

clear all
clc
%% 导入数据，并进行预处理
[Adata] = xlsread('附件 1.csv');
[Piont] = xlsread('附件 2.csv');
LNum = load('边长.mat');LNum = LNum.l;
Ddis_in = load('Ddis_in');Ddis_in = Ddis_in.Ddis_in;
Piont(:,4:6) = Piont(:,4:6)-Piont(:,1:3); %计算所有主索点的方向
[n,~] = size(Piont);
c = zeros(n,1);
for i = 1:n
    c(i) = norm(Piont(i,4:6)); %计算最大伸缩长度
    Piont(i,4:6) = Piont(i,4:6)./c(i); %主索点方向单位化
end
a = zeros(n,1); %记录主索点是否固定完成， a=1 表示固定完成， a=0 表示尚未固定
b = zeros(n,1); %记录伸缩量
Piont = [Piont a b];
Piont(:,1:3) = Adata-0.6.*Piont(:,4:6);

Piont = Piont(Ddis_in,:);%更改索点的顺序
LNum = LNum(Ddis_in,:); %更改边长矩阵的顺序
LNum = LNum(:,Ddis_in);
R_zy = R_zy(36.795,78.169);

```

```

for i = 1:n
    AP(i,1:3) = (R_zy*Piont(i,1:3))';
    AP(i,4:6) = (R_zy*Piont(i,4:6))';
    AP(i,4:6) = AP(i,4:6)./(norm(AP(i,4:6)));
end

clear a b c Adata

%% 遍历区间及步长
P = 281.2562;
global p b_h a0 e Me Le; %以全局变量传递参数

%% 开始遍历求解
for i = 1:size(P,2)
    %% 遍历初始化
    Piont(:,8) = zeros(n,1);
    Piont(:,7) = zeros(n,1);
    dev = [];
    p = P(i);
    %% 计算理论伸缩量 b_hat
    for j = 1:n
        A(1) = AP(j,4).^2+AP(j,5).^2;
        A(2) = 2.*AP(j,1).*AP(j,4)+2.*AP(j,2).*AP(j,5)-2.*p.*AP(j,6);
        A(3) = AP(j,1).^2+AP(j,2).^2-2.*p.*AP(j,3)-p.^2-320.4.*p;
        b_hat(j) = min(roots(A));
    end
    clear A
    %% 计算实际伸缩量
    for j = 1:n %后续所有点的实际伸缩量
        if j==1 %第一个点的实际伸缩量
            v = (-p./2-0.534.*300).*Piont(1,4:6)-Piont(1,1:3);
            Piont(1,8) = norm(v);
            if(v(1,3)<0)
                Piont(1,8) = -Piont(1,8);
            end
            Piont(1,7) = 1;
            dev(1,1) = (b_hat(1)-Piont(1,8)).^8;
            continue
        end
        %后续所有点的实际伸缩量
        L = [];
        M = [];
        se = find(LNum(j,:)~=0); %寻找与第 j 个主索点有关联的点在矩阵中的位置
        for k = 1:size(se,2)

```

```

        if (Piont(se(k),7)==1)
            L = [L;LNum(j,se(k))];           %已固定点与第 j 点的边长
            M = [M;Piont(se(k),1:3)+Piont(se(k),8).*Piont(se(k),4:6)]; %已固定点的位置信息
a0+b*e
        end
    end
    Le = L;
    Me = M;
    a0 = Piont(j,1:3);
    e = Piont(j,4:6);
    b_h = b_hat(j);
    [Piont(j,8),dev(1,j)] = fmincon('mfun',b_hat(j),[],[],[],-0.6,0.6,'non');
    Piont(j,7) = 1;
end
% 计算平均误差
Dev(i) = mean(dev);
end
%恢复顺序
[~,II] = sortrows(Ddis_in);
Piont = Piont(II,:);
%% 画图
% 实际伸缩点
A = zeros(2226,3);
for i = 1:2226
    A(i,:) = Piont(i,8).*Piont(i,4:6);
end
A = Piont(1:2226,1:3)+A;
plot3(A(:,1),A(:,2),A(:,3),'r-+');
hold on
% 理论伸缩点
B = zeros(2226,3);
for i = 1:2226
    B(i,:) = b_hat(1,i).*Piont(i,4:6);
end
B = Piont(1:2226,1:3)+B;
plot3(B(:,1),B(:,2),B(:,3),'+');

```

问题三代码：

主函数：

```

clear all
clc
[~,pieName] = xlsread('附件 3.csv');
pieName(1,:) = [];

```

```

% [Mdata,MdaName] = xlsread('第二问结果数据.csv'); %第二问工作状态下的接收率
[Mdata,MdaName] = xlsread('附件 1.csv'); %基础球面下的接受率
MdaName(1,:) = [];MdaName(:,2:4) = [];
V = zeros(4300,3);
cen = V;
for l = 1:4300
    for i = 1:403
        if strcmp(pieName{l,1},MdaName{i})
            a = 1;
            M(1,:) = Mdata(i,:);
            break
        else
            a = 0;
        end
    end
    for j = 1:403
        if strcmp(pieName{l,2},MdaName{j})
            b = 1;
            M(2,:) = Mdata(j,:);
            break
        else
            b = 0;
        end
    end
    for k = 1:403
        if strcmp(pieName{l,3},MdaName{k})
            c = 1;
            M(3,:) = Mdata(k,:);
            break
        else
            c = 0;
        end
    end
    if ((a==1) && (b==1) && (c==1))
        [V(l,:),cen(l,:)] = ref(M); %记录三角面的法线方向与中点坐标
    end
end
V(all(V==0,2),:) = [];
cen(all(cen==0,2),:) = [];

[n,~] = size(V);
for i = 1:n
    C = [cen(i,:);];
    [S(i),D(i),A(i)] = judgeFun(V(i,:),cen(i,:));

```

```
end
(sum(A))./(sum(S))
```

计算反射方向与中心点：

```
function [V,cen] = ref(M)
%计算法向量 fa
B1 = M(1,:)-M(2,:);B2 = M(2,:)-M(3,:);
fa = [B1;B2;0 1 0]\[0;0;1];
fa = fa'/norm(fa); %法向量单位化
%求反射方向
x1=0.8008;y1=0.5990;z1=4.7738;
a=[x1,y1,z1]; %入射方向
a = a./norm(a); %入射方向单位化
V = a-2.*dot(a,fa).*fa; %出射方向
%计算中心点 cen
cen = (M(1,:)+M(2,:)+M(3,:))./3;
```

计算与馈源舱相交面积：

```
function [S_T,d,s] = judgeFun(V,Cen)
%根据三角形的中点坐标反射方向判断是否汇聚于馈源舱
x0 = -26.3025; y0 = -19.6743; z0 = -156.7965;
a = 0.8008; b = 0.5990; c = 4.7738;
A = [a b c];
V = V./norm(V);%反射方向单位化
t = (x0.*a+y0.*b+z0.*c-a.*Cen(1)-b.*Cen(2)-c.*Cen(3))./(a.*V(1)+b.*V(2)+c.*V(3));
M = Cen+t.*V;
d = norm(M-[x0 y0 z0]); %计算反射方向的与平面的交点到馈源舱圆心的距离
co = dot(V,A)./(norm(V).*norm(A));
S_T = abs((pi.*22.6875)./co);
%判断反射方向是否与馈源舱相交
if (d <= 0.5)
    s = pi.*0.5.*0.5;
else
    s1 = -0.0016858.*d.^2+0.789514;
    s2 = -1./S_T+0.7853;
    s = (s1+s2)./2;
end
```